پروپوزال پروژه

داشبورد ریسک زنجیره تأمین پارس کنترل خودرو

مدل‌سازی زنجیره تأمین در شرایط تورمی؛ چگونه نوسانات طلا و دلار بر هزینه‌های عملیاتی تأثیر می‌گذارد؟

ابزارها: Power BI · SQL Server · مدل‌سازی سناریو با DAX

بازه‌ی داده‌ها: ژانویه تا دسامبر ۲۰۲۶

تاریخ: مهر ۱۴۰۵ (اکتبر ۲۰۲۶)

فهرست مطالب

(برای به‌روزرسانی فهرست، در Word روی آن راست‌کلیک کرده و Update Field را بزنید.)

۱. خلاصه اجرایی

> در بازه‌ی شوک دلاری ۰ تا ۱۵۰٪، سیاست **ناب (Lean)** کم‌هزینه‌ترین مسیر است، ولی آسیب‌پذیرترین هم هست: مزیت هزینه‌ای آن با شدت شوک کم می‌شود و سیاست **ترکیبی (Hybrid)** پوشش مطمئن‌تری در برابر شوک‌های شدید فراهم می‌کند.

پارس کنترل خودرو در یک سال با رشد حدود ۱۱۴٪ در شاخص دلار و ۴۵٪ در شاخص طلا روبه‌رو بوده و ۶۴٫۳۳٪ از مواد اولیه‌اش به دلار وابسته است. این پروژه با یک داشبورد چهارصفحه‌ای در Power BI نشان می‌دهد این نوسان چگونه به هزینه‌ی عملیاتی می‌رسد و کدام سیاست موجودی (Lean، Hybrid یا Agile) ریسک آن را بهتر مهار می‌کند.

- **بدون شوک:** هزینه‌ی کل Lean حدود ۲٫۰۹ میلیارد، Hybrid حدود ۲٫۸۵ و Agile حدود ۳٫۱۰ میلیارد تومان است.
- **در شوک ۱۰۰٪:** Lean حدود ۴٫۴۳ میلیارد، Hybrid حدود ۴٫۸۲ و Agile حدود ۵٫۱۶ میلیارد تومان.
- **آسیب‌پذیری:** در شوک ۱۱۵٪ هزینه‌ی Lean نسبت به حالت بدون شوک ۱۲۹٪ بالا می‌رود، در برابر ۸۰٪ برای Hybrid و ۷۷٪ برای Agile.
- **توصیه:** Lean به‌عنوان سیاست پایه، با Hybrid به‌عنوان گزینه‌ی پوششی برای زمانی که انتظار شوکی شدیدتر از سال گذشته می‌رود.

این نتیجه به فرض‌های مدل بستگی دارد؛ این فرض‌ها در بخش ۷ (محدودیت‌ها) آمده‌اند.

۲. بیان مسئله و هدف

تغییر ناگهانی قیمت مواد اولیه، ناشی از نوسان دلار و طلا، هزینه‌ی عملیاتی تولیدکننده را بالا می‌برد. تولیدکننده باید بداند کدام ابزار مدیریتی این ریسک را کمتر می‌کند.

سؤال پژوهش: مدل‌سازی زنجیره تأمین در شرایط تورمی؛ چگونه نوسانات طلا و دلار بر هزینه‌های عملیاتی تأثیر می‌گذارد؟

هدف: بررسی اینکه تولیدکنندگان چگونه می‌توانند با ابزارهای چابک (Agile) و مدیریت موجودی ناب (Lean)، ریسک تغییر ناگهانی قیمت مواد اولیه را که ناشی از نوسان ارز است کاهش دهند.

پرسش‌های فرعی که هر صفحه‌ی داشبورد به یکی از آن‌ها پاسخ می‌دهد:

1. آیا ریسک وجود دارد و هزینه‌ی خرید چقدر بالا رفته است؟ (صفحه ۱)
2. این ریسک از کجا می‌آید؛ دلار، طلا یا هر دو؟ (صفحه ۲)
3. سیاست‌های موجودی چه هزینه و چه پوشش ایمنی‌ای دارند؟ (صفحه ۳)
4. در شوک ارزی، کدام سیاست کم‌هزینه‌تر است؟ (صفحه ۴)

۳. داده‌ها و روش

داده‌ها در پایگاه داده‌ی SQL Server با نام ParsControlDB نگهداری و به Power BI وارد شده‌اند. بازه‌ی داده‌ها ماه‌های ژانویه تا دسامبر ۲۰۲۶ است.

جدول	محتوا
FactExchangeRate	نرخ دلار به تومان، از ۱۰۰٬۰۰۰ در ابتدای ژانویه تا ۲۲۵٬۰۰۰ در دسامبر

جدول	محتوا
FactGoldPrice	شاخص ماهانه‌ی قیمت طلا (ژانویه = ۱۰۰)
FactMaterialPrice	قیمت واحد ماهانه‌ی هشت ماده‌ی اولیه
FactPurchase	۲۰۳ تراکنش خرید با قیمت دلاری و نرخ ارز روز
FactProduction / FactInventory	تولید (نیاز، برنامه، تولیدشده) و موجودی دوازده قطعه
FactOperationalCosts	هزینه‌ی ماهانه در سه دسته: نگهداری موجودی، سفارش، توقف تولید
InventoryPolicy	موجودی ایمنی، نقطه‌ی سفارش و موجودی هدف برای سیاست‌های Lean و Agile
DimMaterial / DimSupplier / DimComponent / DimDate	ابعاد ماده، تأمین‌کننده، قطعه و تاریخ

۳-۱. سه سناریوی موجودی

سه سناریو بر اساس جدول InventoryPolicy ساخته شده و برای پنج قطعه‌ی کلیدی (کدهای ۱۰۱ تا ۱۰۵) محاسبه می‌شوند.

سناریو	موجودی ایمنی	موجودی هدف	تعریف
Lean (ناب)	۸۵	۵۴۰	موجودی کم و هزینه‌ی نگهداری کم برای همه‌ی قطعات
Hybrid (ترکیبی)	۲۰۵	۸۴۰	سیاست Agile برای قطعات بحرانی (میکروکنترلر، سنسور کنترل، ماژول تغذیه) و Lean برای برد مدار و کانکتور
Agile (چابک)	۲۳۵	۹۴۰	ذخیره‌ی ایمنی بالا و پوشش بیشتر برای همه‌ی قطعات

> **تعریف چابکی در این پروژه:** «چابک» یعنی سیاست ذخیره‌محور با موجودی ایمنی بالا، نه تعریف کلاسیک چابکی در تأمین (تأمین‌کنندگان متعدد یا کوتاه‌کردن زمان تحویل).

۴. ساختار داشبورد

صفحه ۱: نمای کلی (Executive Overview)

این صفحه نشان می‌دهد ریسک وجود دارد: هزینه‌ی خرید بالا رفته و تولید هنوز در معرض فشار است.

شاخص	مقدار
نرخ تحقق تولید (Production Fulfillment Rate)	۹۴٫۷۶٪
موجودی کل (Total Stock)	۲۸ هزار واحد
تغییر هزینه‌ی خرید (% Purchase Cost Change)	۱۳٫۳۵٪
هزینه‌ی کل خرید (Total Purchase Cost)	۱۸٫۳۰ میلیارد تومان

- **روند ماهانه‌ی هزینه‌ی خرید (نمودار خطی):** هزینه‌ی خرید از حدود ۷۳۲ میلیون تومان در ژانویه به حدود ۲٫۱۶ میلیارد در دسامبر رسیده است.

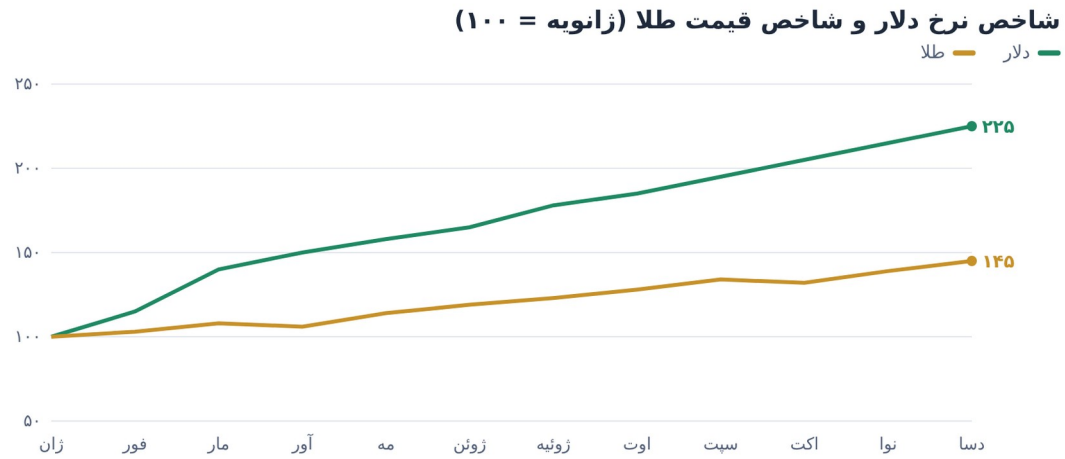
- **تولید: مورد نیاز در برابر تولیدشده (نمودار ستونی):** برای هر قطعه مقدار نیاز و تولید را مقایسه می‌کند؛ فاصله‌ی کم بین دو ستون یعنی تولید نزدیک به نیاز.

> **پیام صفحه:** تولید حدود ۹۵٪ نیاز را پوشش می‌دهد، ولی هزینه‌ی خرید بالا رفته است. سؤال بعدی این است که این افزایش از کجا می‌آید.

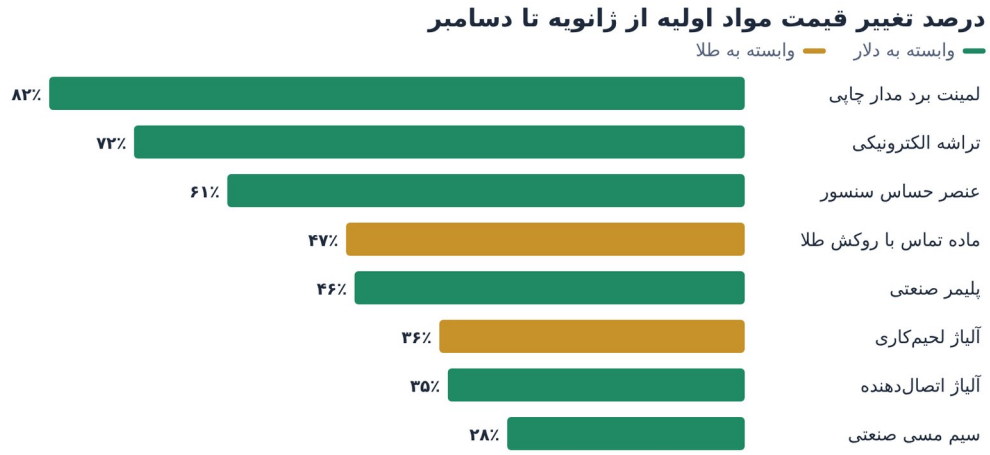
صفحه ۲: عوامل افزایش هزینه (Inflation & Cost Drivers)

این صفحه نشان می‌دهد افزایش هزینه از دلار و طلا آمده و سهم دلار بزرگ‌تر است.

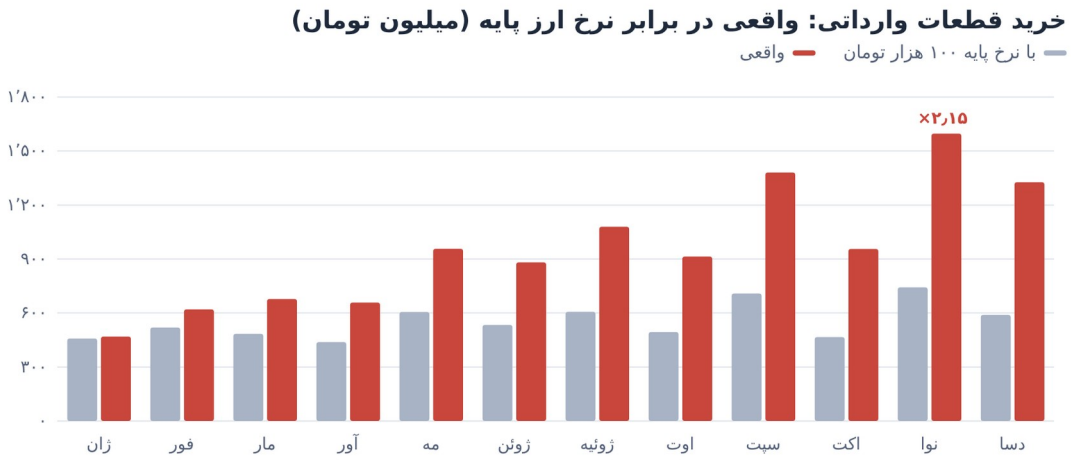
شاخص	مقدار	معنی
مواد وابسته به دلار	۶۴٫۳۳٪	سهم مواد اولیه‌ای که قیمتشان با دلار حرکت می‌کند
مواد وابسته به طلا	۴۰٫۰۲٪	سهم مواد وابسته به طلا
تغییر شاخص دلار	۱۱۴٫۳٪	رشد دلار در طول سال
تغییر شاخص طلا	۴۵٫۰٪	رشد طلا در طول سال



نمودار ۱: هر دو شاخص از ۱۰۰ شروع می‌شوند؛ شیب دلار به‌مراتب بیشتر است.



نمودار ۲: بیشترین افزایش قیمت مربوط به لمینت برد مدار چاپی و کمترین مربوط به سیم مسی صنعتی است.



نمودار ۳: فاصله‌ی دو ستون همان هزینه‌ی اضافه‌ی ناشی از ارز است؛ در نوامبر خرید واقعی ۲٫۱ برابر حالت نرخ پایه است.

پیام صفحه: دلار مهم‌ترین محرک افزایش هزینه است (۶۴٪ مواد وابسته، رشد ۱۱۴٪). به همین دلیل مدل صفحه‌ی ۴ بر شوک دلار استوار است.

صفحه ۳: مقایسه‌ی چابک و ناب (Agile vs Lean)

این صفحه سه سیاست موجودی را از نظر هزینه و پوشش ایمنی کنار هم می‌گذارد و نشان می‌دهد کم‌هزینه‌تر بودن با موجودی ایمنی کمتر همراه است.

دسته‌ی هزینه	مبلغ (تومان)	سهم
نگهداری موجودی (Inventory Holding)	۱٫۳۷ میلیارد	۶۶٪
سفارش (Ordering)	۴۵۳ میلیون	۲۲٪
توقف تولید (Production Stoppage)	۲۶۵ میلیون	۱۳٪
کل هزینه‌های عملیاتی	**۲٫۰۹ میلیارد**	۱۰۰٪

این مجموع با هزینه‌ی برآوردی سناریوی Lean برابر است؛ هزینه‌ی نگهداری سناریوهای دیگر به نسبت موجودی هدفشان به ۵۴۰ مقیاس می‌شود.

سناریو	هزینه‌ی کل برآوردی	موجودی ایمنی	موجودی هدف
Agile	۳٫۱۰ میلیارد	۲۳۵	۹۴۰
Hybrid	۲٫۸۵ میلیارد	۲۰۵	۸۴۰
Lean	۲٫۰۹ میلیارد	۸۵	۵۴۰

پیام صفحه: Lean در شرایط عادی ارزان‌ترین است، ولی کمترین موجودی ایمنی را دارد (۸۵ در برابر ۲۳۵). پرسش مدیر این است: «ارزان‌تر است، ولی در شوک ارزی دچار توقف تولید نمی‌شود؟» صفحه‌ی ۴ برای پاسخ به همین پرسش ساخته شده است.

صفحه ۴: توصیه نهایی (Final Recommendation)

این صفحه به سؤال نهایی پاسخ می‌دهد: با شوک دلاری، کدام سیاست موجودی کم‌هزینه‌تر است و نقطه‌ی انتخاب کجاست. مدیر خودش شدت شوک را با اسلایسر تغییر می‌دهد و تغییر نتیجه را می‌بیند.

- اسلایسر «شوک نرخ دلار» از ۰ تا ۱۵۰٪ و اسلایسر «کشش ریسک» از ۱۰۰ تا ۳۰۰٪ (پیش‌فرض ۲۰۰٪)
- سه کارت سناریو با هزینه‌ی کل در شوک انتخابی و درصد آسیب‌پذیری
- نمودار خطی هزینه‌ی کل در برابر شدت شوک برای سه سناریو
- نمودار ستونی انباشته برای تفکیک هزینه (نگهداری، سفارش، توقف)
- ماتریس تصمیم: هزینه‌ی کل، هزینه‌ی توقف، موجودی ایمنی، آسیب‌پذیری و رتبه

۵. مدل شوک ارزی

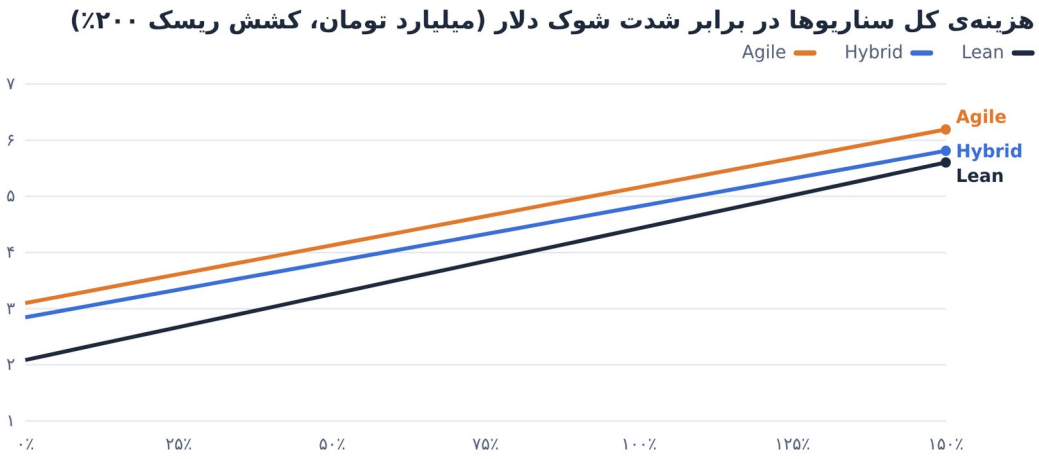
مدل شوک سه فرض دارد: هزینه‌ی نگهداری به نسبت سهم مواد دلاری (۶۴٫۳۳٪) بالا می‌رود، هزینه‌ی سفارش ثابت می‌ماند، و هزینه‌ی توقف تولید با شدت شوک، کشش ریسک و کمبود موجودی ایمنی افزایش می‌یابد.

مؤلفه	فرمول	دلیل
نگهداری تحت شوک	نگهداری × (۱ + شوک × ۰٫۶۴۳۳)	ارزش موجودی با قیمت مواد وابسته به دلار بالا می‌رود
سفارش	بدون تغییر	هزینه‌ی ثبت و پیگیری سفارش به دلار وابسته نیست
توقف تحت شوک	توقف × (۱ + شوک × کشش ریسک × ضریب کمبود پوشش)	ریسک توقف با شوک و با کمبود موجودی ایمنی زیاد می‌شود
ضریب کمبود پوشش	۲۳۵ ÷ موجودی ایمنی سناریو	برای Agile برابر ۱، برای Hybrid حدود ۱٫۱۵ و برای Lean حدود ۲٫۷۶
آسیب‌پذیری	(هزینه تحت شوک ÷ هزینه بدون شوک) − ۱	چند درصد هزینه با شوک بالا می‌رود

۵-۱. هزینه‌ی کل در شوک‌های مختلف

ارقام به میلیارد تومان و با کشش ریسک ۲۰۰٪ است. کمترین هزینه در هر ستون برجسته شده است.

سناریو	شوک ۰٪	شوک ۵۰٪	شوک ۱۰۰٪	شوک ۱۵۰٪
Lean	**۲٫۰۹**	**۳٫۲۶**	**۴٫۴۳**	**۵٫۶۰**
Hybrid	۲٫۸۵	۳٫۸۳	۴٫۸۲	۵٫۸۱
Agile	۳٫۱۰	۴٫۱۳	۵٫۱۶	۶٫۱۹



نمودار ۴: Lean در کل بازه ارزان‌تر است، اما شیب تندتری دارد و فاصله‌اش با Hybrid کم می‌شود.

نمونه‌ی خروجی ماتریس تصمیم در شوک ۱۱۵٪: Lean حدود ۴٫۷۸ میلیارد (آسیب‌پذیری ۱۲۹٪، رتبه ۱)، Hybrid حدود ۵٫۱۲ (۸۰٪، رتبه ۲) و Agile حدود ۵٫۴۷ (۷۷٪، رتبه ۳).

۶. یافته‌ها و توصیه

1. **ریسک واقعی است.** دلار در سال حدود ۱۱۴٪ رشد کرده، ۶۴٪ مواد به آن وابسته است و هزینه‌ی خرید واقعی قطعات وارداتی در پایان سال بیش از دو برابر حالت نرخ پایه است.
2. **Lean در هر سطح شوک ارزان‌ترین است.** در شوک ۰٪ حدود ۲٫۰۹ میلیارد در برابر ۲٫۸۵ برای Hybrid و ۳٫۱۰ برای Agile؛ در شوک ۱۰۰٪ حدود ۴٫۴۳ در برابر ۴٫۸۲ و ۵٫۱۶.
3. **فاصله‌ی Lean و Hybrid کم می‌شود.** از حدود ۰٫۷۶ میلیارد در شوک صفر به حدود ۰٫۲۱ میلیارد در شوک ۱۵۰٪، چون موجودی ایمنی Lean کم است و هزینه‌ی توقف آن تندتر بالا می‌رود.
4. **Lean آسیب‌پذیرتر است.** در شوک ۱۱۵٪ هزینه‌اش ۱۲۹٪ بالا می‌رود؛ ۸۰٪ Hybrid و ۷۷٪ Agile.

> **توصیه:** Lean به‌عنوان سیاست پایه، همراه با Hybrid به‌عنوان گزینه‌ی پوششی برای زمانی که انتظار شوکی شدیدتر از سال گذشته می‌رود. Agile در هیچ سطح شوکی از نظر هزینه برنده نیست؛ مزیتش فقط آسیب‌پذیری کمتر است که با هزینه‌ی موجودی بالا خریده می‌شود.

۶-۱. نقطه‌ی سربه‌سر Lean و Hybrid

شوکی که در آن هزینه‌ی دو سناریو برابر می‌شود، از شیب خطوط مدل به‌دست می‌آید و به کشش ریسک بسیار حساس است:

کشش ریسک	شوک سربه‌سر	تفسیر
۲۰۰٪	حدود ۲۰۶٪	بسیار بالاتر از رشد سال گذشته (۱۱۴٪)؛ Lean انتخاب امن است
۳۰۰٪	حدود ۹۵٪	کمتر از رشد سال گذشته؛ در این حالت Hybrid انتخاب امن‌تری است

این عددها باید با اسلایسرهای صفحه‌ی ۴ داشبورد تأیید شوند. اسلایسر شوک در داشبورد تا ۱۵۰٪ است، بنابراین سربه‌سر ۲۰۶٪ خارج از بازه‌ی نمایش آن قرار می‌گیرد.

۷. محدودیت‌ها و فرض‌ها

- **داده‌های شبیه‌سازی‌شده:** شاخص طلا و هزینه‌های عملیاتی در پایگاه داده با برچسب «فرضی / Simulated scenario» ثبت شده‌اند. نتایج نشان‌دهنده‌ی روش‌اند و پیش از تصمیم‌گیری واقعی باید با داده‌ی عملیاتی شرکت تکرار شوند.
- **تعریف محدود چابکی:** Agile در این مدل فقط ذخیره‌ی ایمنی بالاتر است؛ ابزارهای دیگر چابکی مانند تنوع تأمین‌کننده یا کوتاه‌کردن زمان تحویل مدل نشده‌اند.
- **مدل خطی:** هزینه‌ی نگهداری و توقف به‌صورت خطی با شوک رشد می‌کنند؛ اثرات آستانه‌ای، کمبود ناگهانی بازار و محدودیت نقدینگی دیده نمی‌شوند.
- **کشش ریسک یک فرض است:** نقطه‌ی سربه‌سر به آن بسیار حساس است (۲۰۶٪ در برابر ۹۵٪) و باید با داده‌ی تاریخی توقف تولید برآورد شود.
- **دامنه‌ی سناریوها:** سناریوها فقط برای پنج قطعه‌ی ۱۰۱ تا ۱۰۵ محاسبه شده‌اند، نه کل دوازده قطعه.

پیوست: فایل‌های تحویلی و راه‌اندازی

فایل	توضیح
ParsControlDB.bak	نسخه‌ی پشتیبان کامل پایگاه داده‌ی SQL Server
ParsControl-Dashboard.pbit	قالب داشبورد Power BI (چهار صفحه، بدون داده‌ی ذخیره‌شده)
ParsControl-Presentation.html	ارائه‌ی تعاملی؛ در هر مرورگری باز می‌شود
ParsControl-Proposal.docx	همین سند

مراحل راه‌اندازی داشبورد:

1. در SQL Server Management Studio روی Databases راست‌کلیک کرده و با Restore Database، فایل ParsControlDB.bak را با همان نام ParsControlDB بازیابی کنید.
2. فایل ParsControl-Dashboard.pbit را با Power BI Desktop باز کنید. داشبورد به سرور محلی پیش‌فرض (.) متصل می‌شود.
3. اگر SQL Server روی سرور یا نمونه‌ی دیگری است (مثلاً .\SQLEXPRESS)، از Transform data › Data source settings › Change Source نام سرور را اصلاح کنید و Refresh بزنید.